CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite d'un quotient avec une racine

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+x+1}}{x+1}$.

Que se passe-t-il en $-\infty$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le numérateur et le dénominateur tendent vers $+\infty$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $\dfrac{\infty}{\infty}$ en $+\infty$, puis refaire l'étude en $-\infty$.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. Quelle est la limite du numérateur ? du dénominateur ?

Quand $x \to +\infty$: $x^2+x+1 \to +\infty$ donc $\sqrt{x^2+x+1} \to +\infty$, et $x+1 \to +\infty$. On a un quotient $\frac{+\infty}{+\infty}$: c'est une forme indéterminée. Il faut savoir à quelle vitesse le haut et le bas grandissent.

2. Factoriser sous la racine

Le coup d'œil. Sous la racine, mets x^2 en facteur, puis utilise $\sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}$. Attention : $\sqrt{x^2}=|x|$.

Sous la racine, le terme prépondérant est x^2 (pour $x = 100$: 10 000 contre 100 et 1). On le met en facteur ($x \neq 0$) :

$$x^2+x+1 = x^2\left(1+\frac{x}{x^2}+\frac{1}{x^2}\right) = x^2\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right).$$

Comme $\sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}$ pour $a, b \geqslant 0$, et $\sqrt{x^2}=|x|$:

$$\sqrt{x^2+x+1} = |x|\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}.$$

3. Factoriser le dénominateur

Le coup d'œil. Au dénominateur, mets x en facteur.

$$x+1 = x\Big(1+\frac{1}{x}\Big).$$

Le quotient devient :

$$\frac{\sqrt{x^2+x+1}}{x+1} = \frac{|x|\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}}{x(1+\frac{1}{x})} = \frac{|x|}{x}\cdot\frac{\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}}{1+\frac{1}{x}}.$$

La forme indéterminée a disparu : il reste un facteur $\frac{|x|}{x}$ (qui vaut ± 1) et une fraction dont on connaît la limite.

4. En $+\infty$

Le coup d'œil. En $+\infty$, $x>0$: que vaut $\frac{|x|}{x}$?

Pour $x>0$, $|x|=x$, donc $\frac{|x|}{x}=1$.

Quand $x\to+\infty$, $\frac{1}{x}\to 0$ et $\frac{1}{x^2}\to 0$. Donc $\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}\to\sqrt{1}=1$ et $1+\frac{1}{x}\to 1$:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+x+1}}{x+1} = 1\times\frac{1}{1} = 1.$$

Contrôle : $x=100$ donne $\frac{\sqrt{10\,101}}{101}\approx\frac{100{,}5}{101}\approx 0{,}995$.

5. En $-\infty$

Le coup d'œil. En $-\infty$, $x<0$: que vaut $|x|$, donc $\frac{|x|}{x}$?

Pour $x<0$, $|x|=-x$, donc $\frac{|x|}{x}=\frac{-x}{x}=-1$. La fraction tend toujours vers 1 (les $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$ tendent vers 0 aussi en $-\infty$) :

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2+x+1}}{x+1} = -1\times 1 = -1.$$

C'est cohérent avec les signes : le numérateur (une racine) est toujours positif, le dénominateur $x+1$ est négatif pour $x<-1$. Le quotient est donc négatif. Contrôle : $x=-100$ donne $\frac{\sqrt{9\,901}}{-99}\approx\frac{99{,}5}{-99}\approx -1{,}005$.

Le piège

Écrire $\sqrt{x^2}=x$: c'est faux pour $x<0$, et on trouverait à tort la limite 1 en $-\infty$.

La méthode

Pour un quotient infini sur infini, factorise le terme prépondérant en haut et en bas. Sous une racine, $\sqrt{x^2}=|x|$.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0\times\infty$, $\dfrac{0}{0}$ et $\dfrac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Racine d'un carré.** Pour tout réel x : $\sqrt{x^2}=|x|$. Donc $\sqrt{x^2}=x$ si $x\geqslant 0$, et $\sqrt{x^2}=-x$ si $x<0$.
- **Limites et opérations.** Si $f\to\ell$ et $g\to\ell'$, alors $f+g\to\ell+\ell'$ et $fg\to\ell\ell'$. Avec des limites infinies : $(+\infty)\times\ell=+\infty$ si $\ell>0$, et $-\infty$ si $\ell<0$.